## Практическая работа № 6

## Передача управления между страницами

**Цель работы:** создание приложения из двух окон с возможностью передачи данных от одной страницы к другой в одну сторону.

### Ход работы

В среде Android Studio был создан проект LyakhLab6 на языке Java. Приложение содержит два окна. В первом окне пользователь вводит имя, фамилию, номер группы и возраст, после чего введенные данные передаются во второе окно.

Для создания интерфейса первого окна использовался файл activity_main.xml. На макете размещены текстовый заголовок, четыре поля EditText и кнопка «Передать данные». Поля предназначены для ввода имени, фамилии, группы и возраста.

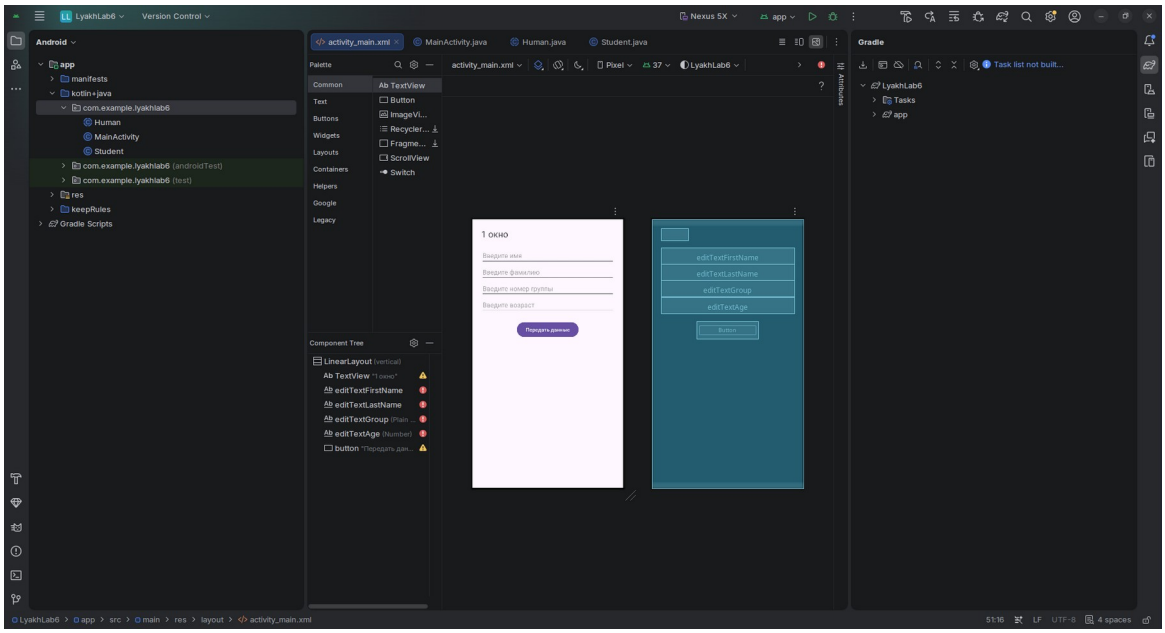



Рис. 6.1 – Макет первого окна приложения

Для хранения передаваемых данных создан абстрактный класс Human и класс Student, наследующий Human. Класс Human реализует интерфейс Serializable, благодаря чему объект Student может быть передан между Activity через объект Intent.

В файле MainActivity.java значения считываются из полей ввода. На их основе создается объект Student. Затем создается Intent для запуска SecondActivity, а объект Student добавляется в него методом putExtra().

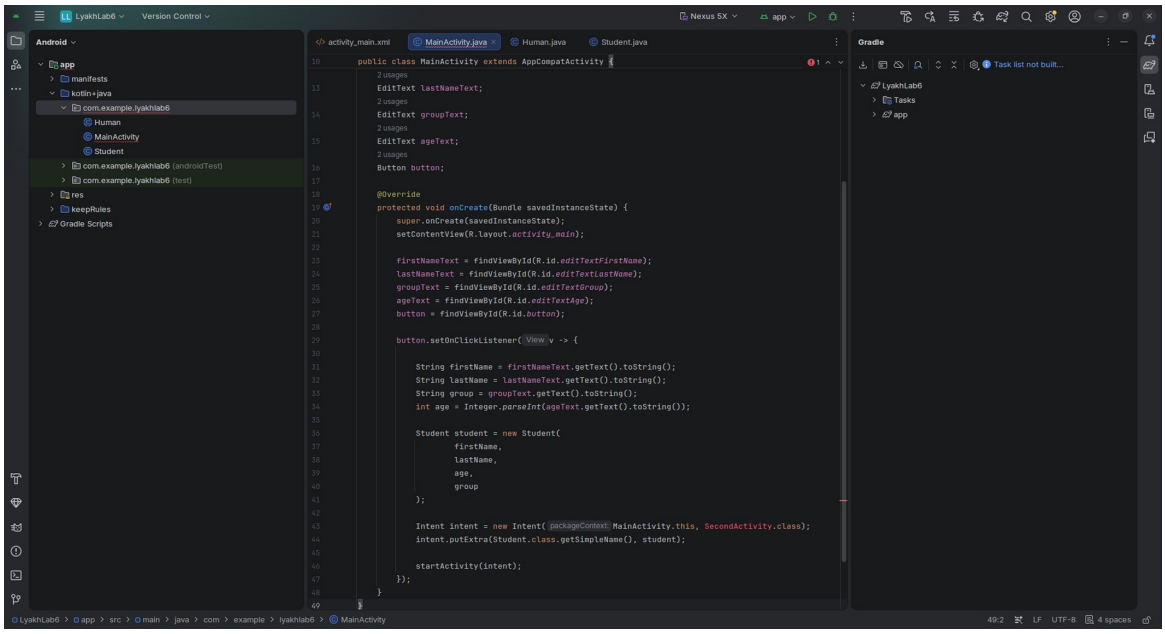



Рис. 6.2 – Передача объекта Student в файле MainActivity.java

Во втором окне данные извлекаются из Intent. В файле SecondActivity.java полученный объект Student используется для формирования текста, содержащего имя, фамилию, группу и возраст пользователя.

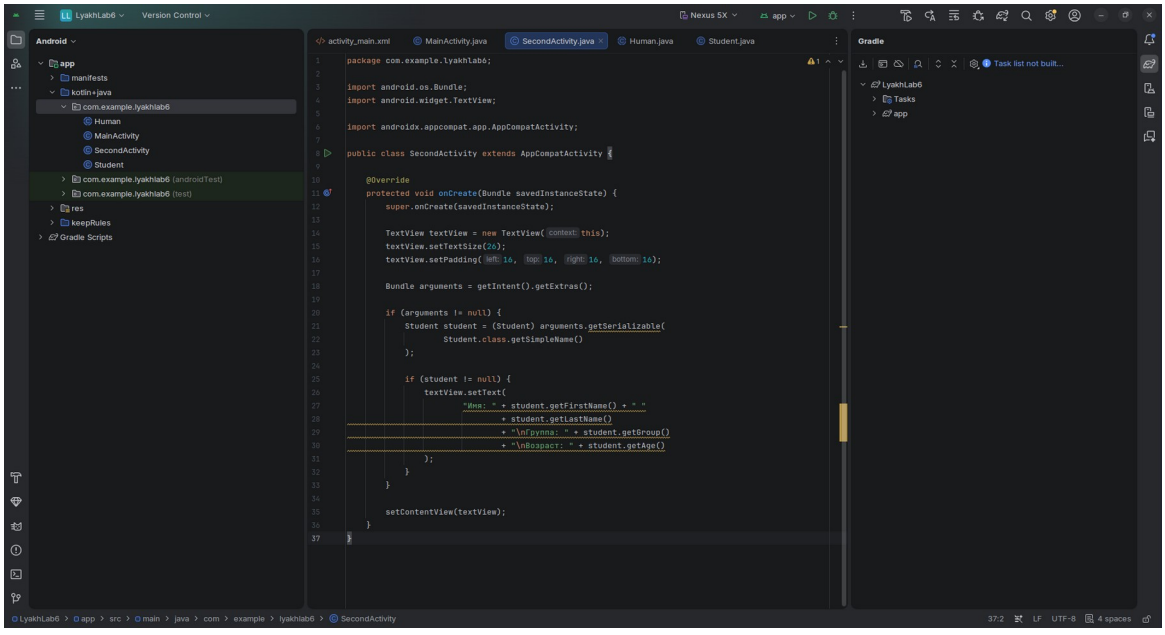



Рис. 6.3 – Получение и вывод данных в SecondActivity.java

Для возможности запуска второго окна класс SecondActivity был зарегистрирован в файле AndroidManifest.xml. После этого приложение было собрано и запущено на виртуальном устройстве Nexus 5X.

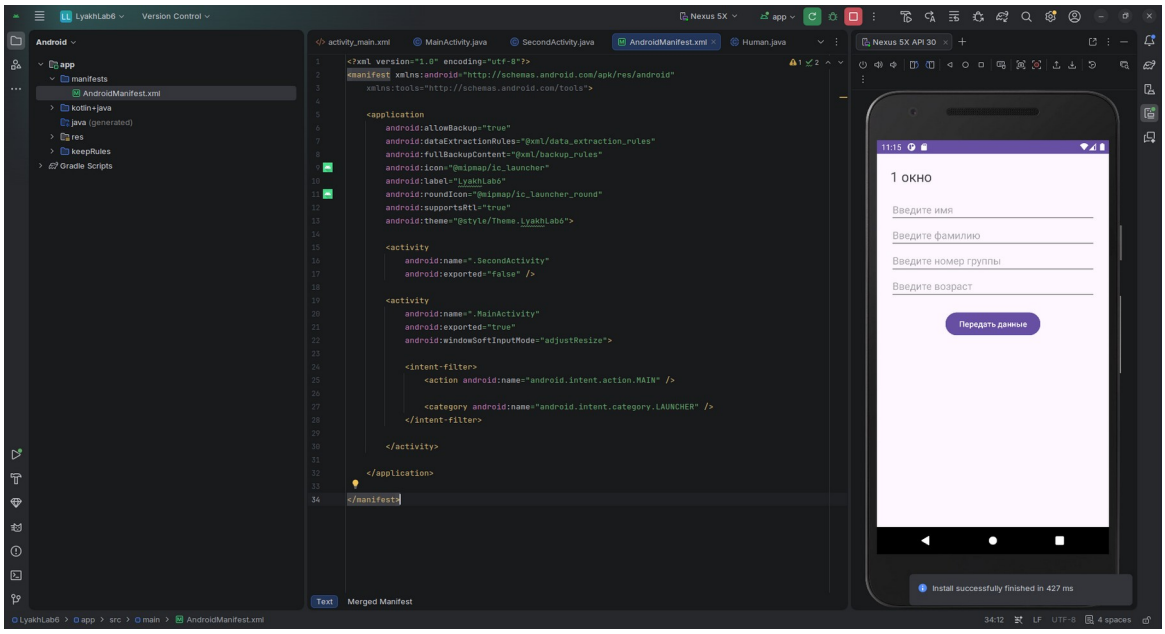



Рис. 6.4 – Начальное состояние приложения в эмуляторе

Для проверки работы приложения в поля были введены имя «Максим», фамилия «Лях», группа «090303-ПИб-024» и возраст 20.

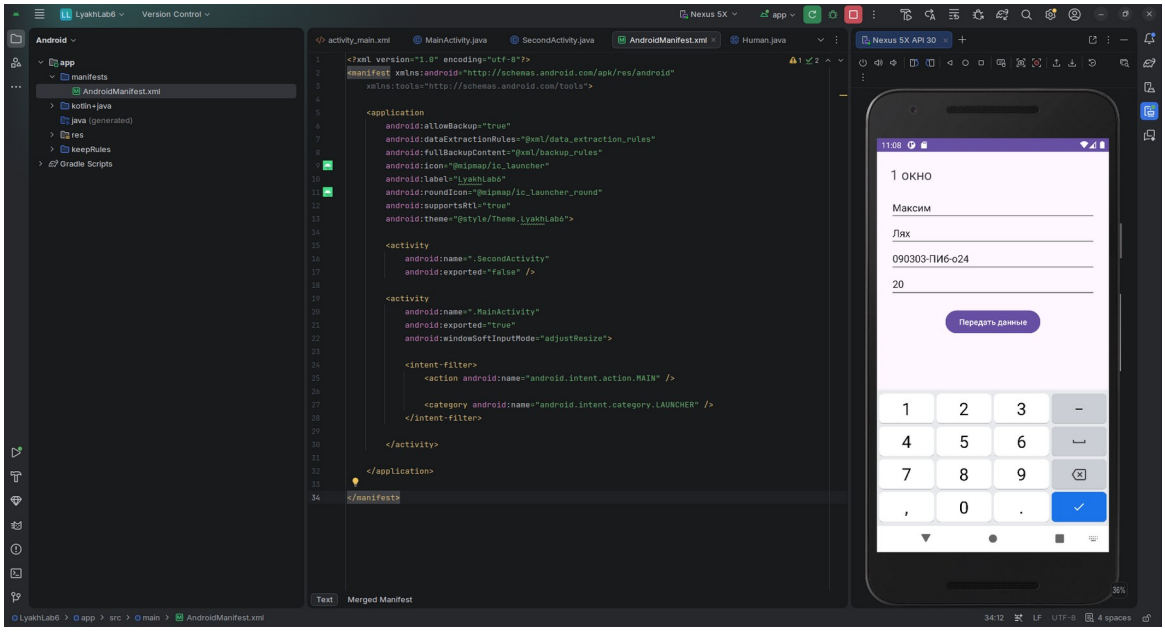



Рис. 6.5 – Заполнение полей первого окна

После нажатия кнопки «Передать данные» открылось второе окно. В нем корректно отобразились все введенные значения, что подтверждает передачу объекта Student между Activity.

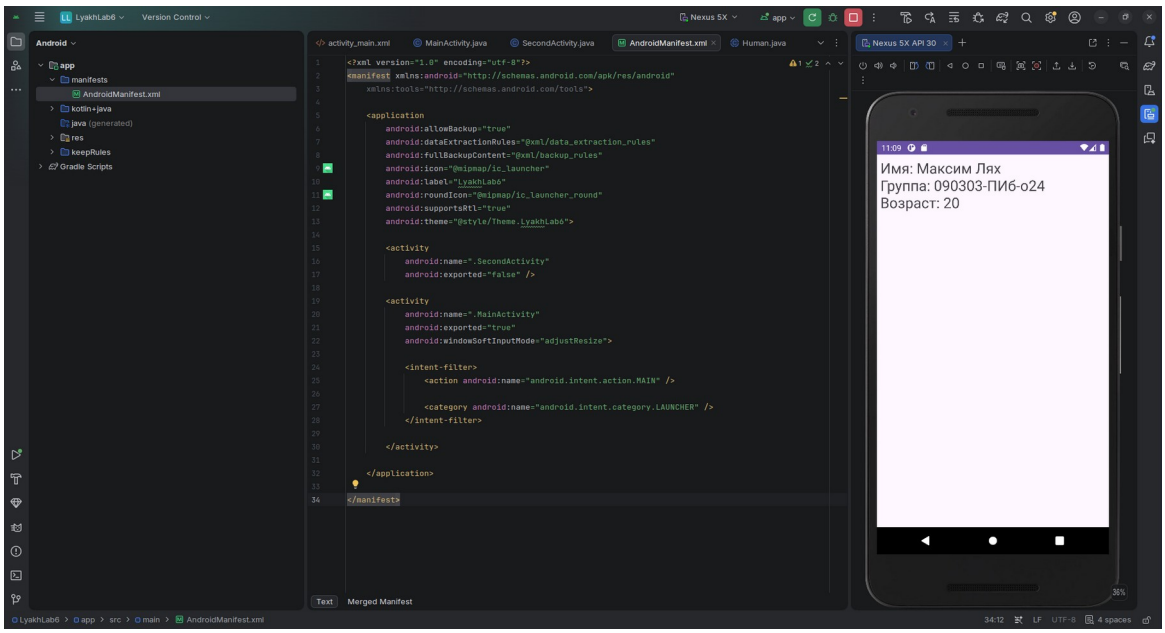



Рис. 6.6 – Результат передачи данных во второе окно

Листинг программы (Human.java)

```
package com.example.lyakhlab6;

import java.io.Serializable;

public abstract class Human implements Serializable {
    protected String firstName;
    protected String lastName;
    protected Integer age;

    Human() {
    }

    Human(String name) {
        this.firstName = name;
    }

    Human(String name, String lastName) {
        this.firstName = name;
        this.lastName = lastName;
    }

    Human(String name, String lastName, Integer age) {
        this.firstName = name;
        this.lastName = lastName;
        this.age = age;
    }

    public String getFirstName() {
        return firstName;
    }

    public String getLastName() {
        return lastName;
    }

    public Integer getAge() {
        return age;
    }

    public void setFirstName(String firstName) {
        this.firstName = firstName;
    }

    public void setLastName(String lastName) {
        this.lastName = lastName;
    }

    public void setAge(Integer age) {
        this.age = age;
    }
}
```

Листинг программы (Student.java)

```
package com.example.lyakhlab6;

public class Student extends Human {
    private String group;

    public Student(String name, String group) {
        super(name);
```

```
        this.group = group;
    }

    public Student(String name, String lastName, String group) {
        super(name, lastName);
        this.group = group;
    }

    public Student(String name, String lastName, Integer age, String
group) {
        super(name, lastName, age);
        this.group = group;
    }

    public String getGroup() {
        return group;
    }

    public void setGroup(String group) {
        this.group = group;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format(
                "Human = {firstName: %s, lastName: %s, age: %d, group:
%s}",
                this.firstName, this.lastName, this.age, this.group
        );
    }
}
```

Листинг программы (MainActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab6;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    EditText firstNameText;
    EditText lastNameText;
    EditText groupText;
    EditText ageText;
    Button button;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        firstNameText = findViewById(R.id.editTextFirstName);
        lastNameText = findViewById(R.id.editTextLastName);
        groupText = findViewById(R.id.editTextGroup);
        ageText = findViewById(R.id.editTextAge);
        button = findViewById(R.id.button);

        button.setOnClickListener(v -> {
            String firstName = firstNameText.getText().toString();
            String lastName = lastNameText.getText().toString();
```

```
            String group = groupText.getText().toString();
            int age = Integer.parseInt(ageText.getText().toString());

            Student student = new Student(
                    firstName,
                    lastName,
                    age,
                    group
            );

            Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
SecondActivity.class);
            intent.putExtra(Student.class.getSimpleName(), student);
            startActivity(intent);
        });
    }
}
```

Листинг программы (SecondActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab6;

import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        TextView textView = new TextView(this);
        textView.setTextSize(26);
        textView.setPadding(16, 16, 16, 16);

        Bundle arguments = getIntent().getExtras();

        if (arguments != null) {
            Student student = (Student) arguments.getSerializable(
                    Student.class.getSimpleName()
            );

            if (student != null) {
                textView.setText(
                        "Имя: " + student.getFirstName() + " "
                                + student.getLastName()
                                + "\nГруппа: " + student.getGroup()
                                + "\nВозраст: " + student.getAge()
                );
            }
        }

        setContentView(textView);
    }
}
```

**Вывод:** в результате практической работы было создано приложение из двух окон и изучена передача данных между Activity с помощью Intent. Для передачи объекта Student был использован интерфейс Serializable. Работа приложения проверена на виртуальном устройстве Nexus 5X: введенные в первом окне данные корректно отображаются во втором.

| | |
|---|---|
| Выполнил | Лях М.А. |
| Проверил | Елкин Николай Сергеевич |